

AEQUITAS ةدقع لغشم ليلد

aequitas.digital · 2026 وينوي · 1.0 رادصلإا

ةقيقد 20-30 يالو · نيشتكوليلاب ةقباس ةريخلا ةجاد لا · ةوطخير ةوطخل لماكل ليلد

هجاتحت ام — عبدلا لبق

- ي رتمويلا ليجستلا لمكأ، Android قبيطت تبث. لاوأ Aequitas ىلء ناسناك لاجسم نوكت نأ بجي: Aequitas باسح. ق داصملا تآفاكم ىلء لوصحلا كنكمي لا ك لذ نودب. لك تنظفحم ناونع نودو.
- ىتح Aequitas دوكن (ك روف) خسنل هجاتحت. ايناجم اباسح ىئشنأو github.com ىلإ ب هذا: (ي ناچم) GitHub باسح. هرشن نم Railway نكمتي.
- ةفاضتسا ةصنم يه Railway. GitHub مادختساب لوخدلا لجسو railway.app ىلإ ب هذا: (ي ناچم) Railway باسح. رماو رطس وأ مداخل ةجاد لا — ةباحسلا يه ةدقع لغشت.
- تلايجستلا عيقوتل ةصصخم Ethereum ةظفحم ىلإ ةدقع جاتحت: (RELAYER_PRIVATE_KEY) ةدقعلا عيقوت جاتفم ← Account Details ← MetaMask: صاخلا اهجاتفم ريدص. MetaMask ةظفحم ي نوكتر نأ نكمي. ةلسلسلا ىلء ق داصملا تآفاكم ىلء لوصحلا نمهم. ةياغلل ةيرسا هب ظفتحا. خسنا ← رورملا ةملاك لخدأ ← Show Private Key ريدع ةققحلا) Aequitas يه ةلجسملا ةيرشيللا لك تنظفحم وه NODE_OPERATOR_WALLET نوكتي نأ اضيا بجي. ق داصملا تآفاكم بسك مهنكمي نوققحملا رشبلا طقف. (AequitasBio).
- ايناقلا لمعلا مظعم Railway موقبي. ك تقو نم ةقيقد 10-30.

ةئيلا تاريغتم — 1 ةوطخلا

انلء اهركاشن لا. لك ةدقع ةظفحم مكحتي اهبلع لصحي صخش يه ةيسير رورم ةملاك لثم وه RELAYER_PRIVATE_KEY. ي نمأ رينحت نأ بجي. (عيقوتلا) RELAYER_PRIVATE_KEY. ل لصفنم MetaMask ةظفحم مدهتسا. ي نورتكلا ديرب وأ ةئدام يه اهقصلت لاو، اقلطم Aequitas. يه ةلجسملا ةيرشيللا لك تنظفحم (تآفاكملا) NODE_OPERATOR_WALLET نوكتي.

ريغتملا	؟بولطم	هنييعت بجي يذلا ام
DATABASE_URL	معز	دوجو دنع ايناقلا نقت: Railway ىلء. لك بة صاخلا PostgreSQL لاصتا ةلسلس postgre://user:pass@host:5432/dbname: ةغيصلا. هسفن عورشملا يه PostgreSQL.
RELAYER_PRIVATE_KEY	معز	MetaMask: Account Details ← Show Private Key ← رورملا ةملاك لخدأ ← خسنا. صاخلا جاتفملا (0x..., 66 افرح) 0x...
RELAYER_ADDRESS	ه ي صوم	نم هخسنا. RELAYER_PRIVATE_KEY. ل قباطملا (افرح 42 0x..., ةظفحملا ناونع ليعشتلا عدي عاطخأ عني اهيرص هنييعت نكل، طايثا دجوي. MetaMask.
NODE_OPERATOR_WALLET	تآفاكملا	تآفاكم ملتست. Android. قبيطت ريدع ةلجسملا — Aequitas يه ةيرشيللا لك تنظفحم ناونع لاجسم اناسن نوكت نأ بجي. (لوكتوربلا موسر عيمج نم 40%) ةيمويلا ق داصملا.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	تآفاكملا	ىلء هئشنا. NODE_OPERATOR_WALLET. كلمت كنأ تبثي يه ةيرشيللا لك تنظفحم ةضورعلا لاسرلا عوقو: aequitas.digital/node-binding. لا اهنكل ي عيبط لكشب ةدقع لمعت هنودب. انه جتانلا عيقوتلا قصلأ م، MetaMask، تآفاكملا ايناقلا ليجستلا عيطتست.
PEER_SECRET	ميدقة/ي رايثخا	ريدع ايناقلا نلأ دقعلا قحتت — ةبولطم دعت مل. كرتشم رسي ةميدقة عيطايتحا قلا رشنلا تايلمع عم قلاوتلا طقف ةبولطم. (RELAYER_PRIVATE_KEY) ي ريفشت ةباجتسا-دحت ةميدقلا.

ريغتملا	؟بولطم	هنييعة بجري ذلا ام
SELF_URL	دقعلا ددعتم	https://my-node.up.railway.app) لثم) ةصاخلا ك تدقعل (HTTPS) ماعلا URL ناونع. Railway: Settings ← فيف دجوي. نارقلا فاشتكأ دنع سفنلا عانتستلا بولطم Networking ← Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	دقعلا ددعتم	اهعم ك تدقعل لجستيتي تلا ةيساسلا دقعلا — https://aequitas.digital: نيل هنيء لىل عيقوتلا ناونع + URL ناونع ك تدقعل لسرت، ليغشتلا عدي دنع. ايناكلت نارقلا فاشتكلا ايناكلت كيشلا لىل مضنتو، ةلاماكلا نارقلا ةمناق لىل لصحتو، ةيساسلا دقعلا
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	هبي صوم	ةلالا ن م عديلا قديج دقعلا جيتي — https://aequitas.digital/api/snapshot: نيل هنيء عرسا لىل ةنمازم. ةلسلسلا ةيادي ن م خيراتلا ل ك ليغشت ةداع ن م لادب ةكيشلا ةلالا ريثكب.
BOOTSTRAP_SIGNER	ةلالا ةطقل عم	اهدريتسا لىق ةيلصا ةلالا ةطقل ن م قحتلل مديتسي، ةيساسلا دقعلا عيقوت ناونع. https://aequitas.digital/api/status ← ن م ةلالا ةميقلا لىل لصحا BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL نبيعت م ت املك بولطم. "signing_address".
SNAPSHOT_TOKEN	ي رايخا	لمعلا هجاتحت ام ل ك لىل ك ل ذ عم لصحت ه نودب — قديج ةدق سبسلأ بولطم ريغ (طب) ل ماكللا ريديتلا طقف جتفي. (ةئيها، بمجمل، ةدصرلا، تاباسحلا) جحص لكشبر ةفرحنم دقعلا قوثوم ةنمازم ةداعلا مديتسلا، (bio_registrations + ةطفحلا/nullifier) للاف. ل ك ل ذ جاتحت ن ك اذ طقف ةكيشلا لغشم لاسا. لعفلا ب
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	طقف ةداعتسلا	و BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL عم true لىل هنيء: نت قوم، ريطخ ةلالا ل ديتسي. ةكيشلا ن اهتلا ت فرحنا دقع ةداعتسلا طقف BOOTSTRAP_SIGNER ةداع ضرفي ه كرت — ادجم ريغتملا اذ ه ل ز ا م، ةدحاو قرم ليغشتلا دعا. ل ماكلاب ةيلحملا ليغشت ةداع ل ك في ةلاما ةنمازم
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	ةدشبه هبي صوير	ف قوت دعب لاثم) ةكيشلا ن م اموي ك تدقعل ةلسلسا ت فرحنا اذ: تاعترسو ةكيشلا ناملأ مهم. بهسفن ةنراقم ل لاخ ن م — اهسفنبر ك ل ذ فشتكت اهنا، (ةلاشاف ليغشت ةداع) وأ لىل ةجالا نود، ايناكلت ةنمازما ديغتو — قئاقد عضب ل ك PRIMARY_NODE_URL اهلتك ثب في رمتستو ةفرحنم عيقتي تلا دقعلا. ايودي RESYNC_FROM_SNAPSHOT عم true لىل هنيء. نيلغشملا يقبل اهلمكار ةكيشلا رارقتسا عززت وأ عيطت دق ةصاخلا BOOTSTRAP_SIGNER و BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL و PRIMARY_NODE_URL.
PORT	لا	8080. في ه ةيضا رتفلا ةميقلا ايناكلت Railway هطبيضي — Railway لىل هنيعت لا
NODE_KEY	لا	ل ك في ريغتي هنكل، فذ اذ ايناكلت أشني. ةرقتسم P2P ةيوهل Base64 زيمرتب libp2p جاتقم stderr: "SAVE THIS AS NODE_KEY" في دقعلا هعيطت، نيعي م اذ. ليغشت ةداع لانه هقصلأو هخسنا.
IS_PRIMARY_NODE	لا	نكمي — تانايبلا ةدعا ةوتسم لىل لافق ن لا مديتسي عيزوتلا. false وأ نيعم ريغ ه كرتا ريغتملا اذ ه نودب هليغشت ةدق لىل
RESET_STATE	لا	مادختسلا. ليغشت ةداع ل ك في ل ماكلاب ك تانايب ةدعا وجمي true لىل اذ ه نبيعت: ريطخ جاتنلإ في ف ادبأ همدختست لا. طقف ريوطتلا في ف

هبي صوم) Railway لىل رشنلا — 2 ةوطخلا

تابلطتملا عيمج في طغته ةيناجملا ةقابلا. رماو أ رطس نودب، م داخ دادع نودب — ك تدقعل ليغشتلا ةقيرط لىل هسأ في ه Railway. ةقيقد 10-15 في لالود: ني لامجلأا ت قولا

- 1 ← Fork (رقنا) GitHub لىل صاخلا ك باسح لىل github.com/hanoi96international-gif/Aequitas. ل ك روف لعفا Create fork)
- 2 Add PostgreSQL ← Database ← New ← + New Project مژ، GitHub مادختساب لوخدلا لجس، railway.app في ف
- 3 Railway فشتكي — ك ب صاخلا Aequitas ك روف رتخاو GitHub Repo ← New + رقنا، Railway عورشم سفز في ف ايناكلت Dockerfile فلم

- 4 (يحبب رماً اذه، ةئيبللا تاريغتم نودب لشفيدق) عانبل لوأ أدبي — Deploy Now رقتا
- 5 بولطملا ىزداً دجلا. (هلاعاً لودجلا رظنا) ريغتم لك فضا ← Variables ← كبة صاخلا Aequitas ةمدخى لىع رقتا
RELAYER_PRIVATE_KEY، RELAYER_ADDRESS، NODE_OPERATOR_WALLET، SELF_URL،
PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital (PEER_SECRET ريغ بولطم ريغ)
- 6 فلم Go عمجت امنيدق ناقد 3 يلاو عانبللا قريغتسي. (يئالقتلا رشنلا ةداعل ليغشتل تاريغتملا طفحاً وأ) Deploy رقتا
يئانثلا ةدقعللا
- 7 [NODE] Registered node operator wallet: و Aequitas Node Running: اذهك حاجنلا وديي. Deploy Logs ب قار
0x...
- 8 ماعلا URL ناوئى لىع لوصحلا Generate Domain Settings ← Networking ← ىلإ ب هذا
- 9 ناوئ 6 يلاو لك دادزي height عم JSON ىرت نأ بجي — https://YOUR-URL/api/status جتفا

```
# مسفن عورشملا ي PostgreSQL ناك اذ DATABASE_URL ايناقلا Railway طيضر
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xصاخلا كحاتفم
RELAYER_ADDRESS = 0xك تدقعة طفحم ناوئى
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xة يرشبللا ك تطفحم
# PEER_SECRET ريغ بولطم ريغ — ن لاأ دعي بولطم ريغ
SELF_URL = https://YOUR-RAILWAY-DOMAIN.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL = https://aequitas.digital
```

(مقدم) Docker م ادختساب رشنلا: ليدي — ب 2 ةوطخلا

تانايب ةدعاكو Docker ب لطي. (ي باحسي ضارتما زاهج، ي لزنم مدا، VPS) صاخلا ك مدا كيدل ناك اذ اذه مديتسا PostgreSQL.

```
# 1. دوكللا لزن
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. عيمجتلا ق ناقد 3 يلاو (ةدقعللا ةروص عانبل)
docker build -t aequitas-node .

# 3. ةدقعللا ليغشت
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xصاخلا كحاتفم" \
-e RELAYER_ADDRESS="0xك تدقعة طفحم ناوئى" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xة يرشبللا ك تطفحم" \
# -e PEER_SECRET="..." (بولطم ريغ، ميده/رايتخا) \
-e SELF_URL="https://ماعلا ك ناوئى" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-p 8080:8080 aequitas-node

# 4. ةرشابملا تلاجسلا ب قار
docker logs -f aequitas-node
```

لمعت ك تدق نأ نم ققت — 3 ةوطخلا

ك ب صاخلا م داخلا ناوئى وأ يلعفللا Railway قاطنب YOUR-NODE-URL ل دبتسا. ك حفصتم ي فن يوانعلا مذهب جتفا

```
https://YOUR-NODE-URL/api/status
← ع قوتمللا: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://YOUR-NODE-URL/rpc
← لمعي RPC — {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} ع قوتمللا
```

ن أن م ق قحتر، 0 دنع يقب اذإ .ليغشتلا عدي نم ناوئ نوضغ يف كولب 1-2 نمضة عيساسلاأ قدقعللا عم كولبلا عافترا قباطتي نأ بجير
PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital نيعم لوصولا لباقو نيعم

(ةيزكرم ريغ ةقاصم) كب صاخلا قداصملا حاتفم لجس — ب 3 قوطخلا

ن.يحاتفملا لأك م كحتت كنأ ايريفشت تبثي اذه .ةيرشبلا كتظفحم ك تدقع عيقوت حاتفم لجس ،ك رتشملا PEER_SECRET نم لادب
(SSH/Railway shell) ك مداخى لىء اذه .ليغشتب عيقوتلا لىء لصحا

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0"ةيرشبلا كتظفحم
```

ليجستلا لامكلا "Sign with MetaMask & Register" رقتاو عقوملا يف Run a Node ← Network ب يوبتلا ةملاء مدختسا مئ

(يرايتخا) كتدقعب MetaMask طبر — 4 قوطخلا

لخدأ مئ ،Add network manually، ← Add network ← ةكبشلا ةلدسنملا ةمئاقلا رقتا MetaMask يف

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://YOUR-NODE-URL/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

قداصملا تآفاكم لىء لوصحلا — 5 قوطخلا

ةعاسلا يف موي لك .(ةورثلا فقس ضئاف ،بيمخضتلا جارثلا ،ليدبتلا موسر) لوكتوربلا موسر عيمج نم 40% نيقةداصملا عمجم عمجير
نيلجسملا دقعللا يلغشم عيمج لىء عمجملا ديصر ةدقعللا عزوت (ايناقلا يف فيصلا تيقوتلا عم لماعتى ،CEST/CET) نيلرب تيقوتب 20:00
ريكأ كتصدتناك ،لوطأ رارمتساب كتدقع تلمء املك .ةجتنملا تاكولبلا عم بسانتلاب

- 1 لصحتس .يرتمويبلا ليجستلا لمكأو لاوأ Android قبيطت تبث :نكت مل اذإ .Aequitas لىء ناسناك لجسم كنأ نم دكأت
1,000 AEQ و ةظفحم ناوئ لىء
- 2 كب ةصاخلا Railway تاريغتم يف Aequitas يف ةيرشبلا كتظفحم ناوئ = NODE_OPERATOR_WALLET نيء
- 3 Docker: docker restart aequitas-node عم .ايناقلا رشنلا Railway ديءب — ظفحا
- 4 [NODE] Registered node operator wallet: 0x... :نم دكأت ،كتدقع تلاجس يف
- 5 لا — كتدقع ليغشت لىء ظفاح طقف .(CEST/CET) نيلرب تيقوتب 20:00 ةعاسلا يف موي لك ايناقلا تآفاكملا عزوت
رخآ عارجا ي لآ ةجاج

اهلحاصوا عاخذلا فاشكتسا

لحللا	لمتحملا ببسلا	ضربلا
رشنلا دعأو PRIMARY_NODE_URL= https://aequitas.digital نيء كتدقعل ماعلا URL ناوئعب SELF_URL اضياً نيء	ريغ PRIMARY_NODE_URL ىطاخ وأ نيعم	0 دنع ىقبي كولبلا عافترا
— postgres://user:pass@host:5432/dbname :ةغيصلا نم ققحت هيلإ لوصولا نكميو لمعي PostgreSQL ن أنم دكأت	ةئطاخ لاصتا قلسلس	عدي دنع DATABASE_URL أطرخ ليغشتلا

لحللا	لمتحملا ببسلا	ضربلا
عضب رظتنا ايناكلت ۷7 ءءقءلا رشتت — لىغشت ءءب لوأ ءنع لىعبط ىرأ ءرم قءءو ناوؤ	ءعب رشنل م ۷7 ءءء	فى "no code at address" تلاجسلا
لمعت ءىرشبلا كءظفم NODE_OPERATOR_WALLET=0x فضا تآفاكم لىء لصءنل كنكله نوء ءءقءلا	ءوقفم ءئىب رىءتم	"NODE_OPERATOR_WALLET not set"
وأ ءوقفم DATABASE_URL: ءوئش رثكلاً Deploy Logs نم قءء RELAYER_PRIVATE_KEY ءنطاخ ءىصرب (0x ب ءءب نا بءب) ءومءم تاءاءءل وأ ءىامءلا راءب ءى 8080 ءراولا TCP ءفئم ءءفا ءىبءلسلا ناملاً	لىغشتلا ءءب وأ ءنبلا لى ف لشف	"Application error" لىء Railway
ءومءم تاءاءءل وأ ءىامءلا راءب ءى 8080 ءراولا TCP ءفئم ءءفا ءىبءلسلا ناملاً	ءوزم وأ ءىامءلا راءب تاءاءءل ءىبءلسلا	لوصولل لبا ءرىء 8080 ءفئملا (Docker)
Go تاءو لىمءئل رءاصت نرءنل لاصءلا لىل Docker ءانب ءاءب ايناكلت اءه ءم Railway لماعءب	ءنبلا ءائأ ت نرءنل ءءوب لا	(ءءءولا لى ءأخ) Docker ءانب لشف